

Ondas e Transporte Linear

Anotações do livro 'Introduction to Partial Differential Equations'
- Peter J. Olver

Bernardo Pimentel

Março de 2026

1 Ondas Estacionárias

Uma das EDPs mais simples é $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ ($u = u(t, x)$) (1). Sua solução representa uma onda estacionária, sendo prontamente obtida por integração:

$$\int_0^t \frac{\partial u}{\partial t}(s, x) ds = 0$$
$$\therefore u(t, x) = f(x), \quad f(x) = u(0, x)$$

Para que $f(x)$ seja uma solução clássica, $f(x) \in C^1$ e $u(0, x)$ deve depender de apenas x . O segundo requerimento ocorre quando o domínio de definição $D \subset \mathbb{R}^2$, possui uma intersecção com uma linha horizontal $D_a = D \cap \{(t, a) | t \in \mathbb{R}\}$ que é um conjunto vazio ou um intervalo conexo. Isso demonstra que fórmulas gerais para soluções de EDPs requerem cuidado ao serem utilizadas.

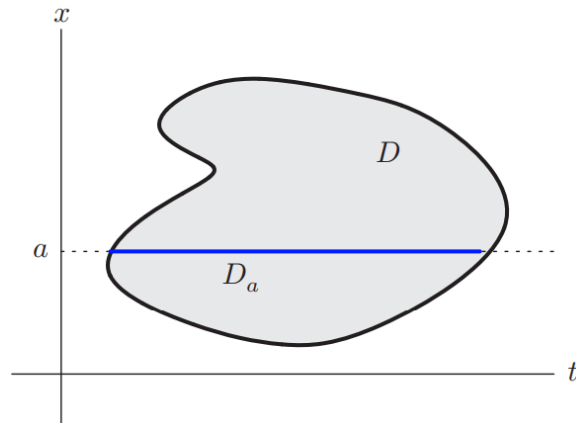


Figure 1: Ex. de domínio para solução clássica da EDP da onda estacionária

2 Equação do Transporte

A seguinte EDP modela o transporte (p. ex. a concentração de poluentes) de uma substância no fluxo de um fluido, onde c é a velocidade da onda:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

Sendo esta uma EDP dinâmica que envolve uma derivada temporal de primeira ordem, as soluções são unicamente determinadas por um valor de tempo inicial t_0 (PVI). Como anteriormente, se a solução $u(t_0, x) = f(x) \in C^1$, ela será uma solução clássica $\forall x \in \mathbb{R}$.

2.1 Transporte Uniforme

Assumindo que c é constante, podemos representar uma posição relativa a um observador que se locomove com velocidade c pela variável característica $\xi = x - ct$. Sendo $u(t, x) = v(t, x - ct) = v(t, \xi)$, pela regra da cadeia:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} - c \frac{\partial v}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial \xi}$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial t} = 0 \quad (3)$$

Portanto a solução da equação do transporte uniforme é $u(t, x) = v(x - ct) \in C^1$, especificada por um tempo inicial t_0 (geralmente $t_0 = 0$). Se $c > 0$, a onda se move para a direita e para a esquerda quando $c < 0$. Todas as soluções são constantes nas *curvas características*¹ (neste caso linhas características $x = ct + k$). Nesse modelo de ondas, os sinais se propagam ao longo das características, ou seja, uma perturbação em $(0, y)$ afeta apenas o valor da solução em pontos da linha característica que cruza $(0, y)$.

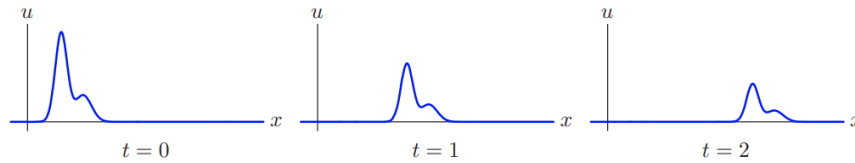


Figure 2: Ex. Solução da eq. de transporte com decaimento

¹Mais sobre isso adiante nesta seção.

2.2 Transporte Com Decaimento

Seguindo o mesmo desenvolvimento em coordenadas relativísticas, a EDP

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} + au = 0 \quad (4)$$

tem como solução $u(t, x) = f(x - ct)e^{-at}$. As soluções ainda se propagam nas linhas características, porém dessa vez não são constantes ao longo delas. As curvas características ditam como a informação acerca de uma EDP se propaga no espaço e tempo, enquanto a solução propriamente dita determina a amplitude dessa informação nesses pontos.

2.3 Transporte Não Uniforme

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c(x) \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (5)$$

No caso geral, em que a velocidade da onda varia com a posição, as curvas características deixam de ser linhas retas. Assumindo que uma curva característica qualquer (no plano tx) é identificada por $x = x(t)$ e que $h(t) = u(t, x(t))$ é o valor da solução nessa curva, pela regra da cadeia:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t}(t, x(t)) + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt}$$

Se $\frac{dx}{dt} = c(x)$, $\frac{dh}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t}(t, x(t)) + c(x) \frac{\partial u}{\partial x} = 0$. Portanto:

- O gráfico $x(t)$ de uma solução da eq. $\frac{dx}{dt} = c(x)$ é chamado de **curva característica** da equação de transporte (5).
- As soluções de (5) são constantes ao longo das curvas características.

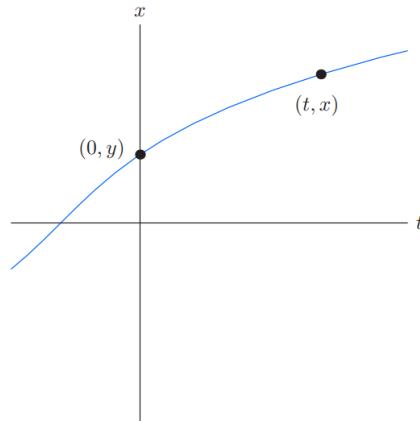


Figure 3: Ex. de curva característica

Como as soluções são constantes ao longo das características, devem ser funções da variável característica ξ :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} = c(x) &\rightarrow \beta(x) := \int \frac{dx}{c(x)} = t + k \\ \xi = \beta(x) - t &\therefore u(t, x) = v(\beta(x) - t)\end{aligned}\tag{6}$$

O PVI é resolvido como nos outros casos da eq. de transporte, com a ressalva de que agora há a possibilidade de existirem soluções que não são determinadas pelos valores iniciais, que ocorrem quando a curva característica correspondente não cruza o eixo vertical (x).

- Curvas características não se cruzam em EDPs que descrevem transporte linear.
- Para cada ponto do plano tx , passa uma curva característica única.
- Cada versão horizontalmente deslocada de uma curva característica $t = \beta(x)$ é também uma curva característica.
- As curvas podem tender a um ponto fixo $x(t) = x_0$ quando $c(x_0) = 0$ e $t \rightarrow \infty$ ou a $\pm\infty$ para qualquer valor de t .
- As curvas características são funções monótonas. Logo, o sentido da onda não muda.

3 A Equação da Onda: Fórmula de d’Alambert

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\tag{7}$$

Essa é a equação da onda unidimensional para meios uniformes, onde características pertinentes à onda como densidade e rigidez de meios materiais, ou permissividade e permeabilidade em meios eletromagnéticos não variam com a posição. Considerando um meio material: por conter uma derivada temporal de segunda ordem, devemos especificar a posição e velocidade inicial da função $u(t, x)$, a qual representa o deslocamento em cada ponto (deslocamento de uma corda, barra, etc). Decompondo o operador da onda $\square = \partial_t^2 - c^2 \partial_x^2 = (\partial_t - c \partial_x)(\partial_t + c \partial_x)$, obtemos o primeiro resultado importante sobre a solução de (7):

Toda solução de (7) é composta pela superposição de ondas viajantes, uma para esquerda e a outra para a direita.

$$u(t, x) = p(\xi) + q(\eta) = p(x - ct) + q(x + ct)\tag{8}$$

3.1 PVI Para a Equação de Onda

A fórmula de d’Alambert fornece a solução clássica (e *fraca*²) para o seguinte PVI:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, x) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g(x), \quad -\infty < x < \infty, \\ \rightarrow u(t, x) &= \frac{f(x - ct) + f(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(z) dz \end{aligned} \quad (9)$$

- Quando pulsos viajantes em direções opostas se encontram, se somam em amplitude e são inalterados depois da colisão. Isso se deve à linearidade da equação da onda.
- Para ondas com suporte grande ou ilimitado, em casos especiais o observador pode enxergar uma onda estacionária, enquanto a fórmula de d’Alambert diz que tem-se na verdade ondas viajantes em direções opostas.
- Um deslocamento inicial não nulo produz uma deformação que se propaga, inalterando a amplitude de posições onde já passou, enquanto uma velocidade inicial não nula deforma permanentemente a corda por onde se propaga
- as variáveis características $\xi = x - ct$ e $\eta = x + ct$ surgem das duas linhas características que agora podem passar por um só ponto no plano tx . As linhas que cruzam o eixo x no ponto $(0, y)$ delineiam uma região triangular chamada de **domínio de influência** do ponto $(0, y)$, no qual os dados iniciais podem afetar os valores posteriores da solução. O deslocamento inicial se propaga pelas linhas e a velocidade inicial afeta os pontos dentro do triângulo.

3.2 Equação da Onda Forçada

Modificando o PVI:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(t, x), \quad u(0, x) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad t \geq 0 \\ \rightarrow u(t, x) &= \frac{f(x - ct) + f(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(z) dz + \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} F(s, y) dy ds \end{aligned} \quad (10)$$

- A solução é uma superposição linear dos efeitos do deslocamento inicial, velocidade inicial e força externa (entrada nula e estado nulo).

²A ser discutido posteriormente no livro

- A região triangular da integral dupla é o **domínio de dependência**, pois $\forall t > 0$, a solução $u(t,x)$ depende dos valores iniciais no domínio de influência e dos efeitos da força externa no domínio de dependência.
- O fenômeno de ressonância está presente nesse sistema.